電気回路Ⅲ　小テスト　No.1

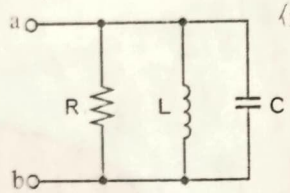
【問題 1】次の複素数を極座標表示に直せ．

(1) $z = \frac{1}{1+j\sqrt{3}} = \frac{1-j\sqrt{3}}{1+3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{j\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}\exp\left(j\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{2}\exp\left(-j\frac{\pi}{3}\right)$

(2) $z = \frac{1}{1\angle -\frac{2\pi}{3}} = \left(1\exp\left(j\frac{2}{3}\pi\right)\right)^{-1} = \exp\left(j\frac{2}{3}\pi\right)$

$e^{i\pi} + 1 = 0$

【問題 2】　端子 ab 間の合成インピーダンス，合成アドミタンスを求めよ．その時，$R = 10\Omega$，$L = 0.1H$，$C = 500\mu F$，$\omega = 100rad/s$　とする．



$5.00\times10^{-6} = 5.00\times10^{-4}$

合成インピーダンス $Z = \left(10^{-1} + (j10)^{-1} + \left(\frac{1}{j\,5.00\times10^{-4}}\right)^{-1}\right)^{-1} = 5+j5$

$j5.00\times10^{-4} = \frac{1}{10}j$

$= 5\sqrt{2}\exp\left(j\frac{\pi}{4}\right)$

$Z = 7.07\ [\Omega]$

合成アドミタンス $A = Z^{-1} = \frac{1}{10} - j\frac{99}{2000}$

$A = 0.141\ [S^{-1}]$

【問題 3】瞬時値で表した電流 $i = 0.2\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{\pi}{6}\right)[A]$ について以下について示せ．

（1）電流のフェーザを極座標表示で示せ

（2）この電流が R=50［Ω］の抵抗，L=20［mH］のインダクタンス，C=5［μF］のキャパシタンス，これら 3 つの素子を直列に接続した回路に、この電流が流れるときそれぞれの素子に生じる電圧を極座標表示で求めよ．

（3）（2）で求めたそれぞれの電圧を瞬時値の式でそれぞれ示せ．



$-\frac{j\omega\times2\times10^{-2}}{5\times10^{-6}\times1\times10^{-2}} = -j\frac{1}{5}\times10^{2}$

(1) $\dot{I} = 0.2\exp\left(j\frac{\pi}{6}\right)[A]$

(2) $\dot{V}_R = 10\exp\left(j\frac{\pi}{6}\right)[V]$

$\omega L = 2.0\times10^{-2}\times1000$

$\dot{V}_L = 4.0\exp\left(j\frac{7}{6}\pi\right)[V]$

$\dot{V}_L = 40\exp\left(-j\frac{5}{6}\pi\right)[V]$

(3) $v_R = 10\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{\pi}{6}\right)[V]$, $v_L = 4.0\sqrt{2}\sin\left(1000t + \frac{7}{6}\pi\right)[V]$

$v_L = 40\sqrt{2}\sin\left(1000t - \frac{5}{6}\pi\right)[V]$